Motores Navales

Guía integral de preguntas

330 preguntas · 15 unidades · 100 consignas docentes vinculadas

27 de octubre de 2026

330 preguntas para preparar el examen y explicar el motor como un conjunto de piezas y sistemas. La organización sigue las 15 unidades del programa de Motores Navales suministrado. Las 100 consignas de las dos guías del profesor están vinculadas con preguntas de esta guía; sus repeticiones se reúnen sin perder el texto original.

Las preguntas marcadas Prioridad docente reformulan o integran consignas de las guías, conservando su alcance. Las restantes son ampliaciones de ChatGPT a partir del programa, materiales de clase revisados e investigación técnica. Los ejes orientan qué debe abarcar la respuesta; no constituyen un solucionario ni una garantía de las preguntas que aparecerán en el examen.

Cómo estudiar

Respondé primero sin mirar los ejes. Para cada pieza explicá qué es, dónde está, qué hace, con qué se conecta y cómo puede fallar. Para cada sistema seguí el recorrido del fluido o de la energía. En los casos, separá síntoma, causas posibles, comprobación y decisión. Marcá Repasar o Dominada sólo después de explicarla en voz alta.

Cómo leer las referencias

Prioridad docente: 77 preguntas integran las 100 consignas originales, incluidas sus repeticiones. G01 a G57 corresponden a Generalidades y C01 a C43 a Cigüeñal y cojinetes. El anexo permite localizar cada texto original.

Ampliación ChatGPT: 253 preguntas completan las unidades y la aplicación profesional. Debajo de cada pregunta se indican los ejes de respuesta, no una respuesta desarrollada.

Los valores de presión, temperatura, huelgo, apriete y actuación de protecciones corresponden al motor, su régimen y su manual. La guía pide interpretar y consultar esos datos; no convierte cifras de un ejemplo de clase en límites de todos los motores.

Ruta sugerida

Primero Generalidades, Elementos, Nomenclatura y Ciclos. Después estudiar los sistemas siguiendo sus recorridos. Terminar con controles, vibraciones, conducción y casos de fallas. En cada etapa repasar las consignas docentes vinculadas.

Mapa de cobertura

UT	Tema y alcance	Preguntas
1	**Generalidades** Definiciones, clasificación general, encendido, ciclo y utilización a bordo.	M001 M012 12 en total
2	**Elementos del motor** Materiales y órganos fijos; camisas y estanqueidad; culatas; pistones, aros, pernos y bielas; cruceta; cigüeñal, lubricación interna, cojinetes, huelgos, tiraje y volante.	M013 M075 63 en total
3	**Nomenclatura térmica y magnitudes** PMS y PMI, carrera, manivela, longitud de biela, S/D, superficie, cilindrada, cámaras, compresión, numeración, giro y torque.	M076 M091 16 en total
4	**Ciclos de los motores** Diésel y Otto de dos y cuatro tiempos; Carnot, ideal y real; diagramas presión volumen y circulares; adelantos, retrasos, lumbreras, trabajo y comparación.	M092 M119 28 en total
5	**Sistema de distribución** Levas y árboles, válvulas, asientos, guías, resortes, balancines, varillas y botadores; accionamientos, relaciones de velocidad y puesta a punto.	M120 M138 19 en total
6	**Diésel e inyección de combustible** Propiedades del combustible, combustión, atomización y penetración; circuito completo, bombas Bosch, sistemas de inyección, toberas, apertura, estanqueidad y mantenimiento.	M139 M166 28 en total
7	**Otto y sistemas de mezcla y encendido** Mezcla, carburador elemental y variantes, inyección de nafta, sensores y actuadores; bobina, distribuidor, condensador, bujías y encendido electrónico.	M167 M182 16 en total
8	**Refrigeración** Objeto, circuitos abiertos y cerrados, aire, agua directa e indirecta, quilla y casco; tanque de compenso, termostato, corrosión, incrustación y mantenimiento.	M183 M200 18 en total
9	**Lubricación** Funciones, propiedades, clasificaciones, bases y aditivos; sistemas, circuitos y puntos a lubricar; filtración, controles, contaminación y seguridad.	M201 M222 22 en total
10	**Admisión escape y sobrealimentación** Filtros, silenciadores, múltiples y tuberías; barrido, bombas, turbo, enfriadores de aire y escape.	M223 M238 16 en total
11	**Arranque e inversión de marcha** Arranque eléctrico y neumático, frío, virador; reversibilidad, inversión, acoplamientos, embragues, reducción y velocidad.	M239 M256 18 en total
12	**Controles y prestaciones** Cargas, reguladores, Woodward, limitadores y estatismo; presión media, potencias, rendimientos, velocidad de pistón, consumo y balance térmico.	M257 M278 22 en total
13	**Vibraciones** Características de ondas, sacudimiento, balanceo, cabeceo, guiñada y torsión; fuerzas, compensación, resonancia y dámper.	M279 M290 12 en total
14	**Conducción del motor diésel** Preparación, puesta en marcha, aumento de carga, vigilancia de parámetros, parada normal y de emergencia y verificaciones posteriores.	M291 M305 15 en total
15	**Fallas y mantenimiento** Arranque, parada frecuente, potencia, humos, lubricación, refrigeración y escape; cárter, barrido, incendios, consumo y mantenimiento preventivo y predictivo.	M306 M330 25 en total

Unidad 1 Generalidades

Definiciones, clasificación general, encendido, ciclo y utilización a bordo.

Fuentes de esta unidad: P Programa de asignatura Motores Navales ESNF · G Profesor Cuestionario de combustión interna parte 1 2026

M001 ¿Qué es un motor térmico y qué transformaciones de energía ocurren desde el combustible hasta el eje?

Prioridad docente · G01, G20

Ejes de respuesta: Energía química, calor, trabajo útil y pérdidas.

M002 ¿Qué distingue la combustión interna de la externa y qué ejemplos navales corresponden a cada una?

Prioridad docente · G10, G22, G23

Ejes de respuesta: Lugar de combustión y fluido que realiza trabajo.

M003 ¿Cómo se clasifican los motores térmicos y cuáles de esas clasificaciones corresponden a motores alternativos de combustión interna?

Prioridad docente · G21, G24

Ejes de respuesta: Combustión, encendido, ciclo, disposición y servicio.

M004 ¿Qué caracteriza al motor Otto o de encendido por chispa?

Prioridad docente · G25

Ejes de respuesta: Preparación de mezcla, bujía y diferencia entre motor real y ciclo ideal.

M005 ¿Qué caracteriza al diésel y por qué el combustible se enciende sin bujía de chispa?

Prioridad docente · G26, G29

Ejes de respuesta: Aire comprimido caliente, inyección y autoencendido.

M006 ¿Cómo se clasifican los motores por su utilización a bordo?

Prioridad docente · G31

Ejes de respuesta: Propulsión, generación eléctrica, auxiliares y emergencia.

M007 ¿Cómo distinguirías un motor de dos tiempos de uno de cuatro tiempos observando su funcionamiento?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Renovación de carga, vueltas y carreras por ciclo.

M008 ¿Qué criterios se usan para hablar de motores lentos, semirrápidos y rápidos?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Régimen, diseño y aplicación; evitar límites universales.

M009 ¿Qué ventajas y limitaciones tienen las disposiciones en línea, V, W, horizontales opuestos y radiales?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Espacio, accesibilidad y complejidad; aplicación naval habitual o excepcional.

M010 ¿Qué significan monocilíndrico, policilíndrico, simple efecto y doble efecto?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Cantidad de cilindros y caras del pistón sobre las que actúa el gas; distinguir pistones opuestos.

M011 ¿Cómo se relacionan potencia, régimen y servicio al elegir un motor propulsor o un grupo electrógeno?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Curvas del motor, carga accionada y régimen continuo admisible.

M012 ¿Qué datos de la placa y del manual necesitás antes de estudiar u operar un motor concreto?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Modelo, serie, potencia, rpm, combustible, límites y esquema de sistemas.

Unidad 2 Elementos del motor

Materiales y órganos fijos; camisas y estanqueidad; culatas; pistones, aros, pernos y bielas; cruceta; cigüeñal, lubricación interna, cojinetes, huelgos, tiraje y volante.

Fuentes de esta unidad: P Programa de asignatura Motores Navales ESNF · C Profesor Guía de cigüeñal y cojinetes 2026 · A Material de clase Aros de pistón · R Motorservice Piston Rings for Combustion Engines · S SKF Rolling bearings · SG SKF Selección y cantidad de grasa · W WinGD Manual de operación RT flex58T E

M013 ¿Cuáles son los órganos fijos, los móviles y los sistemas complementarios de un motor?

Prioridad docente · G05

Ejes de respuesta: Identificarlos en un corte y justificar su clasificación.

M014 ¿Qué funciones cumplen fundación, bancada, bastidor y bloque de cilindros?

Prioridad docente · G18

Ejes de respuesta: Sostén, rigidez, alineación y transmisión de cargas al casco.

M015 ¿Cómo llegan las fuerzas de combustión desde la culata y el pistón hasta la bancada?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Trayectoria de esfuerzos por tirantes, estructura, biela y cojinetes.

M016 ¿Qué es el cárter y cómo cambian sus funciones en un motor de tronco y uno de cruceta?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Encerramiento, lubricante, separación de espacios y ventilación prevista.

M017 ¿Qué materiales y características se requieren en bloque, bastidor y bancada?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Resistencia, rigidez, amortiguación, peso y reparación.

M018 ¿En qué se diferencian un cilindro enterizo, una camisa seca y una camisa húmeda?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Contacto con refrigerante, apoyo y transferencia de calor.

M019 ¿Qué ventajas y dificultades presenta una camisa húmeda frente a una seca?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Sustitución, refrigeración, estanqueidad y cavitación.

M020 ¿Qué sellos separan gases, agua y aceite alrededor de una camisa húmeda?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Apoyo superior, juntas inferiores y vías de fuga.

M021 ¿Por qué importan el asiento y la protrusión de la camisa en el bloque?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Apriete de la junta, apoyo uniforme y medida prescrita.

M022 ¿Qué función cumplen el material, el acabado y el bruñido de una camisa?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Resistencia al desgaste, retención de aceite y asentamiento de aros.

M023 ¿Cómo se miden conicidad, ovalización y desgaste de una camisa?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Alturas, direcciones, alesómetro y comparación con límites.

M024 ¿Cómo distinguirías desgaste abrasivo, corrosión y cavitación en una camisa?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Aspecto, cara afectada y causas probables.

M025 ¿Qué función cumplen culata, culatín y tapa de cilindro y cómo se emplean esos nombres?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Cierre, cámara, alojamientos y terminología del fabricante.

M026 ¿Qué diferencias constructivas esperarías entre una culata Otto, una diésel de cuatro tiempos y una diésel uniflujo de dos tiempos?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Bujía o inyector, válvulas y refrigeración.

M027 ¿Qué señales hacen sospechar una junta de culata dañada, una fisura o una deformación?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Fugas de gases, mezclas de fluidos y comprobaciones diferenciales.

M028 ¿Por qué deben respetarse orden, método y condiciones de apriete de la culata?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Carga de sujeción, deformación, tornillos y especificación del manual.

M029 ¿Qué partes tiene un pistón y qué función cumple cada una?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Corona, falda, gargantas y alojamientos del perno o vástago.

M030 ¿Cómo se seleccionan materiales y refrigeración del pistón según las cargas térmicas y mecánicas?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Aleaciones, acero, pistón compuesto y circulación de refrigerante.

M031 ¿Por qué el juego pistón camisa y la dilatación térmica condicionan el funcionamiento?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Medición en puntos definidos, gripado y golpeteo.

M032 ¿Cuáles son las funciones de los aros de compresión, intermedios y de control de aceite?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Sellado, transferencia térmica y regulación de película; diferencias por diseño.

M033 ¿Cómo intervienen la elasticidad del aro y los gases detrás de él en el sellado?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Presión radial, garganta y contacto con la camisa.

M034 ¿Qué propiedades necesitan los materiales y revestimientos de los aros?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Desgaste, elasticidad, temperatura y compatibilidad con la camisa.

M035 ¿Cómo se verifican la luz entre puntas, el juego axial y el juego radial de los aros?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Instrumentos, escuadrado, posición de medida y límites del fabricante.

M036 ¿Qué errores de montaje de aros pueden producir consumo de aceite o rayado?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Orientación, expansor, herramienta y posiciones de juntas según diseño.

M037 ¿Qué es el blow-by y cómo se relaciona con aros, camisa, compresión y aceite?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Paso de gases, indicios y diagnóstico sin atribuir toda fuga a una sola pieza.

M038 ¿Por qué las lumbreras exigen cuidados particulares en aros y camisas de motores de dos tiempos?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Bordes, orientación, retenciones cuando existan y riesgo de enganche.

M039 ¿Qué función cumple el perno del pistón y qué tipos de montaje puede tener?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Fijo, semiflotante o flotante, seguros, bujes y lubricación.

M040 ¿Qué es el tren alternativo y cómo transforma el movimiento del pistón en giro?

Prioridad docente · G06, G38

Ejes de respuesta: Pistón, biela, manivela y diferencia entre movimiento alternativo y rotativo.

M041 ¿Qué partes, materiales y esfuerzos caracterizan a una biela?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Pie, cuerpo, cabeza; compresión, tracción, flexión y fatiga.

M042 ¿Qué diferencias presentan una biela convencional, una articulada y una de horquilla?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Uniones al cigüeñal, disposición de cilindros y geometría.

M043 ¿Por qué los tornillos de biela y las superficies de unión son críticos?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Precarga, método de apriete, reutilización permitida y consecuencias del aflojamiento.

M044 ¿Qué son vástago, cruceta, patines y guías, y qué elemento recibe el empuje lateral?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Cadena de movimiento y diferencia entre patines móviles y guías fijas.

M045 ¿Qué función cumple la caja de empaquetadura del vástago en un motor de cruceta?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Separación entre espacios, rascado, drenajes y control de fugas.

M046 ¿Qué función cumple el cigüeñal y cómo se obtiene un giro continuo con velocidad relativamente uniforme?

Prioridad docente · C01, C35

Ejes de respuesta: Conversión de movimiento, superposición de impulsos, orden de encendido y volante.

M047 ¿Cómo identificás muñones de bancada, muñequillas de biela, brazos, radios de unión y contrapesos?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Nomenclatura y función de cada parte en un croquis.

M048 ¿Qué requisitos mecánicos y metalúrgicos debe cumplir el material del cigüeñal?

Prioridad docente · C02

Ejes de respuesta: Resistencia a fatiga, flexión y torsión; acero forjado o fundición según diseño.

M049 ¿Qué diferencia hay entre cigüeñal enterizo, ensamblado y semiensamblado?

Prioridad docente · C03, C36

Ejes de respuesta: Piezas integrantes, uniones, fabricación y escala de aplicación.

M050 ¿Por qué se usan cigüeñales ensamblados en motores de gran tamaño?

Prioridad docente · C37

Ejes de respuesta: Límites industriales de fabricación y transporte; evitar una prohibición metalúrgica absoluta.

M051 ¿Qué componentes integran una sección en U de un cigüeñal semiensamblado y cómo se une al resto?

Prioridad docente · C38

Ejes de respuesta: Brazos, muñequilla y montaje por interferencia según construcción.

M052 ¿Qué aporta el grafito esferoidal a una fundición nodular empleada en cigüeñales?

Prioridad docente · C39

Ejes de respuesta: Menor concentración de tensiones que el grafito laminar y propiedades resultantes.

M053 ¿Qué tratamientos pueden mejorar las superficies de los muñones?

Prioridad docente · C40

Ejes de respuesta: Temple por inducción, nitruración u otros según material; no todos reciben el mismo proceso.

M054 ¿Qué esfuerzos soporta el cigüeñal y por qué puede deformarse elásticamente durante el servicio?

Prioridad docente · C04, C43

Ejes de respuesta: Flexión, torsión, cargas cíclicas, inercia y concentradores de tensión.

M055 ¿Qué consecuencias tiene el desgaste desigual de los cojinetes de bancada?

Prioridad docente · C41

Ejes de respuesta: Redistribución de cargas, desalineación, flexión y fatiga.

M056 ¿Qué mide el flexímetro y cómo se toman lecturas comparables entre brazos de manivela?

Prioridad docente · C06

Ejes de respuesta: Posiciones angulares, referencias, condición térmica y procedimiento del motor.

M057 ¿Cómo ayudan las tendencias de deflexión a prevenir una rotura por fatiga?

Prioridad docente · C30, C42

Ejes de respuesta: Comparación con línea base y límites; una lectura no demuestra por sí sola una grieta.

M058 ¿Qué función tienen las cánulas y los taladros de lubricación del cigüeñal?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Recorrido del aceite, limpieza y efecto de una obstrucción.

M059 ¿Qué funciones cumplen los cojinetes de bancada y de biela?

Prioridad docente · C07

Ejes de respuesta: Soportar cargas, guiar el eje, permitir película lubricante y evacuar calor.

M060 ¿Cómo se clasifican los cojinetes según dirección y variación de la carga?

Prioridad docente · C10, C12

Ejes de respuesta: Radiales, axiales y combinados; cargas constantes o variables.

M061 ¿Cómo se clasifican por construcción los cojinetes deslizantes y los rodamientos?

Prioridad docente · C11, C21

Ejes de respuesta: Superficies, elementos rodantes y ejemplos en motores y auxiliares.

M062 ¿Qué fuerzas de gases e inercia actúan sobre los cojinetes de un diésel?

Prioridad docente · C13

Ejes de respuesta: Fuerzas alternativas y rotativas, magnitud y dirección variable.

M063 ¿Cómo se construye un cojinete deslizante y qué función cumplen respaldo y capas antifricción?

Prioridad docente · C16

Ejes de respuesta: Semicasquillos, alojamiento, ajuste y construcciones mono o multicapa.

M064 ¿Cómo compararías metal blanco Babbitt y aleaciones cobre plomo para cojinetes?

Prioridad docente · C33

Ejes de respuesta: Conformabilidad, incrustabilidad, fatiga y selección según diseño, sin regla exclusiva por combustible.

M065 ¿Qué ventajas ofrecen los rodamientos frente a cojinetes deslizantes en aplicaciones apropiadas?

Prioridad docente · C17

Ejes de respuesta: Fricción de arranque, precisión y condiciones de montaje y lubricación.

M066 ¿Qué limitaciones tienen los rodamientos frente a cargas, desalineación, contaminación y velocidad?

Prioridad docente · C18

Ejes de respuesta: Vida a fatiga, montaje, ruido y límites del tipo seleccionado.

M067 ¿Por qué se lubrican los rodamientos con aceite o grasa?

Prioridad docente · C19

Ejes de respuesta: Reducción de fricción y desgaste, protección anticorrosiva y eventual extracción de calor.

M068 ¿Cómo se determina la cantidad de grasa de un rodamiento y qué ocurre por exceso?

Prioridad docente · C20

Ejes de respuesta: Volumen libre, velocidad y recomendación específica; batido y calentamiento.

M069 ¿Qué función tiene el cojinete de empuje y qué tipos pueden emplearse?

Prioridad docente · C22

Ejes de respuesta: Collar plano, rodante o patines basculantes; transmisión del empuje al casco.

M070 ¿Cómo se comprueban el juego axial o tiraje del cigüeñal y sus efectos sobre el motor?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Referencia del fabricante, instrumento, desplazamiento y desgaste del apoyo axial.

M071 ¿Qué significa huelgo diametral entre perno y cojinete y qué ocurre si es excesivo o insuficiente?

Prioridad docente · C26

Ejes de respuesta: Diferencia de diámetros, caudal, película, impactos y límites; no confundir con luz radial.

M072 ¿Qué puede medir un micrómetro y cómo distinguís resolución, exactitud y repetibilidad?

Prioridad docente · C27

Ejes de respuesta: Selección del instrumento, calibración, temperatura y técnica de lectura.

M073 ¿Qué es una sonda o lámina calibrada y qué limitaciones tiene al medir luces?

Prioridad docente · C28

Ejes de respuesta: Espesor marcado, limpieza y ajuste sin forzar.

M074 ¿Qué mide un calibre puente y cómo se interpreta la caída del eje respecto de una referencia?

Prioridad docente · C29

Ejes de respuesta: Tendencia de desgaste; no equiparar automáticamente con huelgo directo.

M075 ¿Qué función cumple el volante y por qué importan su fijación y balanceo?

Prioridad docente · G15

Ejes de respuesta: Energía cinética, fluctuaciones de velocidad e inspección.

Unidad 3 Nomenclatura térmica y magnitudes

PMS y PMI, carrera, manivela, longitud de biela, S/D, superficie, cilindrada, cámaras, compresión, numeración, giro y torque.

Fuentes de esta unidad: P Programa de asignatura Motores Navales ESNF · G Profesor Cuestionario de combustión interna parte 1 2026 · C Profesor Guía de cigüeñal y cojinetes 2026

M076 ¿Qué son PMS, PMI y carrera del pistón?

Prioridad docente · G02, G32, G37

Ejes de respuesta: Posiciones extremas y distancia entre ellas; una carrera corresponde a media vuelta.

M077 ¿Qué relación existe entre radio de manivela y carrera?

Prioridad docente · C34

Ejes de respuesta: S = 2r; distinguir radio de manivela de longitud de biela.

M078 ¿Cómo describirías geométricamente una manivela de cigüeñal?

Prioridad docente · G36

Ejes de respuesta: Eje de bancada, muñequilla excéntrica, brazos y radio.

M079 ¿Qué expresa la relación carrera diámetro y cómo distingue motores largos, cuadrados y supercuadrados?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: S/D mayor, igual o menor que uno; no determina por sí sola el ciclo.

M080 ¿Cómo influye la longitud de biela respecto del radio de manivela en el movimiento del pistón?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Oblicuidad, velocidad variable y empuje lateral; explicación con croquis sin desarrollar ecuaciones.

M081 ¿Cómo se calculan superficie del pistón, cilindrada unitaria y cilindrada total?

Prioridad docente · G34

Ejes de respuesta: A = pi D²/4; Vd = A S; Vtotal desplazado = z Vd, con unidades consistentes.

M082 ¿Qué es el volumen de cámara o espacio nocivo y en qué se diferencia de la cilindrada?

Prioridad docente · G35

Ejes de respuesta: Volumen remanente en PMS y volumen barrido.

M083 ¿Cómo se emplean cámara de compresión y cámara de combustión al describir un diésel?

Prioridad docente · G33

Ejes de respuesta: Espacio ocupado por el gas y zonas donde se inicia y desarrolla la combustión.

M084 ¿Qué es la relación de compresión geométrica y cómo se obtiene?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: epsilon = (Vd + Vc)/Vc; no es una presión en bar.

M085 ¿Por qué la presión final de compresión no queda determinada únicamente por esa relación?

Prioridad docente · G47

Ejes de respuesta: Presión y temperatura inicial, fugas, cierre de admisión, velocidad y transferencia de calor.

M086 ¿Cómo se numeran los cilindros y se define el sentido de giro de un motor?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Punto de observación y convención del fabricante.

M087 ¿Qué diferencias hay entre régimen del cigüeñal y velocidad media del pistón?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: rpm frente a m/s; cm = 2 S n/60.

M088 ¿Qué es el torque y qué relación tiene con fuerza y brazo perpendicular?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: M = F r; unidad N m y dependencia de la posición de la manivela.

M089 ¿Cómo se relacionan potencia y torque con las rpm?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: P en kW = M n/9550; interpretar antes de reemplazar datos.

M090 Un motor tiene cuatro cilindros, diámetro de 100 mm y carrera de 120 mm. ¿Cuál es su cilindrada total y su relación S/D?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Convertir unidades, calcular y explicar el resultado físico.

M091 Si el motor anterior gira a 1500 rpm y entrega 400 N m, ¿cuáles son su velocidad media de pistón y su potencia?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Aplicar dos fórmulas básicas y distinguir ambas magnitudes.

Unidad 4 Ciclos de los motores

Diésel y Otto de dos y cuatro tiempos; Carnot, ideal y real; diagramas presión volumen y circulares; adelantos, retrasos, lumbreras, trabajo y comparación.

Fuentes de esta unidad: P Programa de asignatura Motores Navales ESNF · G Profesor Cuestionario de combustión interna parte 1 2026 · O NASA Engine Thermodynamic Analysis · T Wärtsilä Scavenging

M092 ¿Qué se entiende por ciclo de trabajo o de funcionamiento de un motor?

Prioridad docente · G27, G28

Ejes de respuesta: Secuencia completa, renovación de carga y repetición del estado operativo.

M093 ¿Qué es un tiempo del motor y cuál es la carrera motriz del cuatro tiempos?

Prioridad docente · G39, G40

Ejes de respuesta: Carrera de pistón, expansión y diferencia entre fase y carrera.

M094 ¿Cómo se desarrolla el ciclo diésel de cuatro tiempos?

Prioridad docente · G30

Ejes de respuesta: Admisión, compresión, combustión expansión y escape con posición de válvulas.

M095 ¿Qué ocurre con aire, presión y temperatura durante la compresión de un diésel?

Prioridad docente · G11

Ejes de respuesta: Trabajo de compresión, calentamiento y estanqueidad.

M096 ¿Cómo se desarrolla el ciclo Otto de cuatro tiempos y dónde se prepara la mezcla?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Variantes carburadas, inyección indirecta y directa.

M097 ¿Cómo se desarrolla un ciclo diésel de dos tiempos a lo largo de una vuelta?

Prioridad docente · G57

Ejes de respuesta: Compresión, combustión, expansión, escape y barrido.

M098 ¿Qué procesos ocurren durante la carrera descendente del pistón en un diésel de dos tiempos?

Prioridad docente · G53

Ejes de respuesta: Expansión, apertura de escape y comienzo de barrido según diseño.

M099 ¿Qué procesos ocurren durante la carrera ascendente en un diésel de dos tiempos?

Prioridad docente · G54

Ejes de respuesta: Final del barrido, cierre de comunicaciones, compresión e inyección.

M100 ¿Cómo trabaja un Otto de dos tiempos que comprime la mezcla en el cárter?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Aspiración al cárter, transferencia, escape y encendido; diferencia con diésel de cruceta.

M101 ¿Qué elementos abren y cierran lumbreras y válvulas en distintos motores de dos tiempos?

Prioridad docente · G16

Ejes de respuesta: Pistón para lumbreras y mecanismo de válvula de escape en uniflujo cuando existe.

M102 ¿Qué representa el ciclo de Carnot y por qué sirve como límite conceptual?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Dos isotermas, dos adiabáticas reversibles y temperaturas absolutas.

M103 ¿Qué diferencias hay entre los ciclos ideales Otto, Diesel y mixto?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Forma idealizada de aportación de calor y diagrama presión volumen.

M104 ¿Qué diferencias separan el ciclo ideal del ciclo real?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Combustión finita, transferencia de calor, renovación de carga y pérdidas.

M105 ¿Qué representa el área encerrada en un diagrama presión volumen?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Trabajo neto por ciclo y unidades; identificar el lazo de bombeo.

M106 ¿Cómo dibujarías un diagrama circular de cuatro tiempos?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: PMS, PMI, 720 grados y eventos de admisión, escape e inyección.

M107 ¿Cómo dibujarías un diagrama circular de dos tiempos?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: 360 grados, aperturas y cierres y fase de barrido.

M108 ¿Por qué se adelantan o retrasan los eventos respecto de los puntos muertos?

Prioridad docente · G41

Ejes de respuesta: Tiempo de apertura, movimiento del gas y duración de combustión.

M109 ¿Para qué se adelanta el inicio de inyección y qué diferencia hay con retraso del encendido?

Prioridad docente · G12, G43

Ejes de respuesta: Inicio de suministro, comienzo de combustión y evolución de presión.

M110 ¿Por qué se adelanta la apertura de escape y qué compromiso supone?

Prioridad docente · G44

Ejes de respuesta: Descarga inicial, pérdida de expansión y menor trabajo de expulsión.

M111 ¿Para qué se retrasa el cierre de escape y cuándo puede perjudicar?

Prioridad docente · G45

Ejes de respuesta: Renovación de carga, solape y condiciones de presión.

M112 ¿Qué es el cruce o ángulo de solape de válvulas?

Prioridad docente · G13, G46

Ejes de respuesta: Coincidencia de aperturas alrededor del PMS de renovación de carga.

M113 ¿Para qué suele retrasarse el cierre de admisión y en qué diseños puede adelantarse?

Prioridad docente · G19, G42

Ejes de respuesta: Inercia de carga, régimen y estrategias Miller; aclarar la discrepancia de la guía.

M114 ¿Qué presión y temperatura puede alcanzar el aire al terminar la compresión?

Prioridad docente · G48, G49

Ejes de respuesta: Citar un motor o ejemplo documentado, carga y presión absoluta o manométrica.

M115 ¿Qué presión y temperatura máximas se alcanzan durante la combustión?

Prioridad docente · G14, G50, G51

Ejes de respuesta: Distinguir pico de gas, temperatura de metal y dato específico del motor.

M116 ¿Cómo cambian presión y temperatura de escape desde la apertura de la válvula hasta el colector?

Prioridad docente · G52

Ejes de respuesta: Descarga, pulsos, turbina y lugar de medición; no usar un único valor.

M117 ¿Qué ventajas y desventajas presentan diésel y Otto para distintas tareas navales?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Consumo, masa, costo, seguridad del combustible y mantenimiento.

M118 ¿Cómo compararías dos y cuatro tiempos sin suponer que uno siempre tiene menor rendimiento mecánico?

Prioridad docente · G17

Ejes de respuesta: Fricción, auxiliares de barrido, potencia y condiciones de comparación.

M119 ¿Cómo distinguirías en un diagrama indicado una baja compresión de una combustión atrasada?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Forma de las curvas, sincronización y contraste con otros cilindros.

Unidad 5 Sistema de distribución

Levas y árboles, válvulas, asientos, guías, resortes, balancines, varillas y botadores; accionamientos, relaciones de velocidad y puesta a punto.

Fuentes de esta unidad: P Programa de asignatura Motores Navales ESNF · W WinGD Manual de operación RT flex58T E

M120 ¿Qué función tiene la distribución y qué procesos sincroniza con el cigüeñal?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Entrada y salida de gases y relación con inyección o encendido.

M121 ¿Qué es un camón o leva y cómo su perfil determina alzada, duración y aceleración?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Círculo base, rampas, flancos y nariz.

M122 ¿Qué materiales, apoyos y lubricación requiere un árbol de levas?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Desgaste de contactos, rigidez, engrase y fijación axial.

M123 ¿Cómo se transmite el movimiento desde una leva hasta una válvula?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Botador, varilla, balancín y variantes de accionamiento directo.

M124 ¿Qué diferencias hay entre botadores mecánicos, de rodillo e hidráulicos?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Contacto, ajuste de holgura, alimentación de aceite y fallas.

M125 ¿Qué funciones cumplen varillas y balancines y qué defectos alteran su trabajo?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Transmisión, relación de palanca, desgaste y deformación.

M126 ¿Qué partes y materiales caracterizan a una válvula de admisión y a una de escape?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Cabeza, vástago, asiento y distintas exigencias térmicas.

M127 ¿Cómo cambian la distribución y la cámara al disponer válvulas laterales, en culata o varias por cilindro?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Recorrido de gases, espacio disponible y mecanismos de accionamiento.

M128 ¿Qué funciones cumplen asiento y guía de válvula?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Estanqueidad, centrado, disipación de calor y juego de vástago.

M129 ¿Cómo se distinguen asientos integrales, insertados y denominados flotantes en el material de clase?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Identificar la construcción del dibujo y confirmar la nomenclatura específica.

M130 ¿Para qué sirven los resortes de válvula y qué ocurre si pierden fuerza o se rompen?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Cierre, seguimiento de leva y riesgo de contacto con el pistón.

M131 ¿Qué es la luz de válvulas y por qué se ajusta en una condición definida?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Dilatación, leva en círculo base y valor en frío o caliente según manual.

M132 ¿Qué síntomas provoca una luz de válvula demasiado pequeña o demasiado grande?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Pérdida de cierre, quemado, ruido y alteración de eventos.

M133 ¿Qué ventajas y fallas presentan cadenas, correas y trenes de engranajes de distribución?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Sincronismo, tensión, juego, lubricación y mantenimiento.

M134 ¿Qué relación de velocidades corresponde al árbol de levas de un cuatro tiempos y al de un dos tiempos convencional?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Mitad de rpm o mismas rpm cuando el árbol acciona eventos de cada ciclo.

M135 ¿Cómo se verifica la puesta a punto de distribución?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Marcas, PMS de referencia, sentido de giro y comprobación de eventos.

M136 ¿Qué diferencias hay entre distribución mecánica y accionamiento electrohidráulico en motores grandes?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Orden electrónica, actuador, fluido de mando y ausencia posible de árbol convencional.

M137 ¿Cómo distinguirías una válvula que no sella de un inyector que no aporta combustible?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Compresión, temperatura de escape y pruebas autorizadas.

M138 Después de intervenir distribución, ¿qué comprobaciones preceden al primer arranque?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Sincronismo, holguras, giro controlado, herramientas retiradas y protecciones.

Unidad 6 Diésel e inyección de combustible

Propiedades del combustible, combustión, atomización y penetración; circuito completo, bombas Bosch, sistemas de inyección, toberas, apertura, estanqueidad y mantenimiento.

Fuentes de esta unidad: P Programa de asignatura Motores Navales ESNF · I Daniel Cabronero Mesas Inyección y combustión · B Bosch Sistemas diésel e inyección · W WinGD Manual de operación RT flex58T E

M139 ¿Qué propiedades del combustible condicionan el funcionamiento de un diésel naval?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Densidad, viscosidad, poder calorífico, cetano, inflamación, derrame, azufre y contaminantes.

M140 ¿Cómo distinguís poder calorífico del combustible y potencia térmica suministrada al motor?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Energía por masa frente a energía por tiempo; PCI y caudal másico.

M141 ¿Qué expresa el número de cetano y cómo influye en el retraso de encendido?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Aptitud de autoencendido, arranque y brusquedad de combustión.

M142 ¿Qué diferencias hay entre punto de inflamación, autoignición y punto de derrame?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Fenómenos y ensayos distintos; consecuencias operativas.

M143 ¿Por qué importan viscosidad y temperatura a la entrada del sistema de inyección?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Bombeabilidad, atomización y lubricación de componentes.

M144 ¿Cómo afecta el azufre del combustible a depósitos, corrosión y selección del aceite?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Formación de compuestos ácidos, temperatura y reserva alcalina apropiada.

M145 Dibujá el recorrido completo del combustible desde almacenamiento hasta retorno. ¿Qué hace cada equipo?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Trasiego, decantación cuando existe, tratamiento, servicio, alimentación, filtros e inyección.

M146 ¿Qué diferencias funcionales hay entre alimentación de baja presión e inyección de alta presión?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Caudal, filtrado, dosificación, presión y momento de entrega.

M147 ¿Cómo compararías bomba línea inyector, bomba unitaria, inyector bomba y common rail?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Lugar donde se genera presión, acumulación y control de entrega.

M148 ¿Cómo funciona una bomba inyectora tipo Bosch de émbolo y hélice?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Llenado, carrera efectiva, derrame, cremallera y corte de suministro.

M149 ¿Qué función tiene la válvula de impulsión y qué efectos producen las ondas de presión en las tuberías?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Fin de inyección, presión residual y geometría de líneas según diseño.

M150 ¿Qué hace el acumulador common rail y cómo se relacionan bomba, sensor, regulador e inyectores?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Presión almacenada y control del instante y cantidad inyectada.

M151 ¿Cuáles son las partes de un inyector mecánico y cómo abre y cierra su aguja?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Cuerpo, tobera, aguja, resorte y fuerzas hidráulicas.

M152 ¿Qué significa presión de apertura o de ruptura del inyector?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Apertura de aguja; distinguir de presión máxima de inyección y de combustión.

M153 ¿Por qué la presión de inyección debe superar la del cilindro durante la entrega?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Diferencia de presión, flujo y formación del chorro.

M154 ¿Qué significan pulverización, atomización y penetración del combustible?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Gotas, distribución espacial, evaporación y uso de términos del curso.

M155 ¿Qué sucede si el chorro penetra demasiado o demasiado poco?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Mezcla deficiente, contacto con paredes, humo y cargas térmicas.

M156 ¿Qué fases reconocés en la combustión diésel real?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Retraso de encendido, combustión premezclada y controlada por mezcla.

M157 ¿Qué diferencia hay entre inyección directa e indirecta con cámara auxiliar?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Cámara principal, precámara o torbellino, pérdidas y arranque.

M158 ¿Cómo funcionan las cámaras de precombustión, turbulencia y célula de energía descritas en los apuntes?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Pasajes, movimiento de gases y finalidad; distinguir diseños históricos.

M159 ¿Qué diferencias presentan la inyección neumática histórica y la inyección mecánica?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Fuente de energía para introducir combustible, equipos y limitaciones.

M160 ¿Cómo se comprueban estanqueidad, apertura y patrón de pulverización de un inyector?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Banco adecuado, procedimiento, protección y comparación con datos del modelo.

M161 ¿Qué mantenimiento requieren tobera, aguja, filtros y retorno del sistema?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Limpieza controlada, inspección, sustitución y prueba final.

M162 ¿Qué síntomas esperarías de una tobera que gotea o un inyector trabado?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Humo, temperatura de escape, golpeteo, dilución y cilindro afectado.

M163 ¿Cómo distinguís aire en alimentación, filtro obstruido y bomba de inyección defectuosa?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Presiones, continuidad del suministro, diferencial del filtro y pruebas ordenadas.

M164 ¿Qué consecuencias tienen inyección demasiado adelantada, atrasada o desigual entre cilindros?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Picos de presión, trabajo, temperatura de escape y reparto de carga.

M165 ¿Qué riesgos presenta intervenir un sistema de alta presión y cómo se verifica la ausencia de presión residual?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Aislamiento y descarga según manual; nunca buscar fugas con la mano.

M166 ¿Por qué no alcanza con aumentar combustible para recuperar potencia?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Aire disponible, límites térmicos, humo y sobrecarga.

Unidad 7 Otto y sistemas de mezcla y encendido

Mezcla, carburador elemental y variantes, inyección de nafta, sensores y actuadores; bobina, distribuidor, condensador, bujías y encendido electrónico.

Fuentes de esta unidad: P Programa de asignatura Motores Navales ESNF · N Gastón Tolay Inyección electrónica de nafta · O NASA Engine Thermodynamic Analysis

M167 ¿Qué significa relación aire combustible y qué distingue mezcla rica, pobre y estequiométrica?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Relación másica, lambda y dependencia de composición del combustible.

M168 ¿Cómo funciona un carburador elemental?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Cuba, flotante, surtidor, venturi y mariposa.

M169 ¿Qué circuitos permiten al carburador trabajar en arranque, ralentí, aceleración y carga?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Enriquecimiento, transición y dosificación.

M170 ¿Qué diferencias hay entre carburadores de flujo ascendente, descendente y horizontal?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Dirección del aire y disposición física; reconocer un esquema.

M171 ¿Cómo se comparan carburación e inyección de nafta en control de mezcla y consumo?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Dosificación, transitorios y compensación de condiciones.

M172 ¿Qué diferencias hay entre inyección monopunto, multipunto y directa de nafta?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Número y ubicación de inyectores; distinguir ubicación de estrategia temporal.

M173 ¿Qué significan inyección continua, intermitente, simultánea y secuencial?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Momento de accionamiento; no suponer que toda secuencial ocurre con válvula abierta.

M174 ¿Cómo relaciona una ECU las señales de MAP o MAF, TPS y temperaturas con el combustible inyectado?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Carga, masa de aire, arranque y actuadores.

M175 ¿Qué informa la sonda lambda y cuándo puede regularse la mezcla en lazo cerrado?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Oxígeno en escape, condiciones de funcionamiento y límites del diagnóstico.

M176 ¿Cómo funciona un encendido convencional con bobina, ruptor, condensador y distribuidor?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Circuitos primario y secundario y sincronización de la chispa.

M177 ¿Qué cambia en un encendido electrónico y qué señales necesita?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Captación de posición, módulo o ECU y bobinas.

M178 ¿Qué función cumplen la bujía, su grado térmico y la luz entre electrodos?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Chispa, disipación de calor y diagnóstico visual.

M179 ¿Por qué se adelanta la chispa y cómo se verifica la puesta a punto?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Tiempo de combustión, régimen, carga y referencia del fabricante.

M180 ¿Qué diferencia hay entre detonación y preencendido en un Otto?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Autoencendido del gas final frente a ignición antes de la chispa; daños.

M181 ¿Cómo investigarías un motor Otto que gira pero no enciende?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Alimentación, chispa, compresión y sincronismo sin cambiar piezas al azar.

M182 ¿Qué precauciones particulares requieren nafta, vapores y equipos eléctricos en una instalación naval?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Ventilación prevista, fugas y prevención de fuentes de ignición.

Unidad 8 Refrigeración

Objeto, circuitos abiertos y cerrados, aire, agua directa e indirecta, quilla y casco; tanque de compenso, termostato, corrosión, incrustación y mantenimiento.

Fuentes de esta unidad: P Programa de asignatura Motores Navales ESNF · W WinGD Manual de operación RT flex58T E · F2 Material de Motores Diésel Lubricación recalentamiento y purga

M183 ¿Por qué es necesario refrigerar un motor y por qué enfriarlo demasiado también perjudica?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Temperatura de materiales, película lubricante, condensación y eficiencia.

M184 ¿Cómo se transfiere calor desde gases y piezas al refrigerante y al ambiente?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Conducción, convección y resistencia térmica de depósitos.

M185 ¿Cómo se diferencian refrigeración por aire, agua directa e indirecta?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Recorrido y fluido que toca el motor.

M186 ¿Qué significan circuito abierto y cerrado y cómo se combinan en una instalación naval?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Agua externa y circuito interno recirculado.

M187 Dibujá un circuito de agua dulce y otro de agua de mar. ¿Dónde intercambian calor?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Tomas, filtros, bombas, motor, termostato, enfriador y descarga.

M188 ¿Cómo funcionan enfriadores de quilla y de casco y qué mantenimiento requieren?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Transferencia al agua exterior, incrustación y protección de superficies.

M189 ¿Qué son los circuitos de alta y baja temperatura cuando el motor los incorpora?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Camisas, aire de carga y aceite; temperaturas según diseño.

M190 ¿Qué función cumple el tanque de expansión o compenso y por qué importa su ubicación?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Dilatación, reserva, desaireación y presión estática.

M191 ¿Cómo trabaja un termostato con derivación y qué ocurre si queda abierto o cerrado?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Reparto de caudal, calentamiento y sobretemperatura.

M192 ¿Qué diferencias hay entre bombas centrífugas y de impulsor flexible en refrigeración?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Principio, cebado, desgaste y funcionamiento sin líquido.

M193 ¿Por qué se controla la calidad del agua y la concentración de aditivos?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Corrosión, depósitos, cavitación y compatibilidad con materiales.

M194 ¿Cómo se originan corrosión, incrustaciones y cavitación y qué señales permiten distinguirlas?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Ataque químico, depósito térmico y colapso de burbujas.

M195 ¿Qué comprobaciones harías ante aumento de temperatura con poco caudal de agua de mar?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Toma, filtro, impulsor, aire y obstrucciones.

M196 ¿Cómo detectarías una fuga interna en un intercambiador?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Diferencia de presiones, contaminación y prueba aislada.

M197 ¿Qué precauciones cambian al operar en zonas muy frías o cálidas?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Congelación, viscosidad, capacidad del enfriador y límites de carga.

M198 ¿Cómo interpretarías temperaturas de entrada y salida junto con caudal y carga?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Balance de calor; un salto térmico aislado no basta para diagnosticar.

M199 ¿Qué permite estimar Q por unidad de tiempo = caudal másico por calor específico por salto de temperatura?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Potencia evacuada y unidades; ejemplo de agua.

M200 ¿Qué mantenimiento preventivo corresponde a bombas, filtros, enfriadores, termostatos y mangueras?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Inspección, limpieza, pruebas y registro de tendencias.

Unidad 9 Lubricación

Funciones, propiedades, clasificaciones, bases y aditivos; sistemas, circuitos y puntos a lubricar; filtración, controles, contaminación y seguridad.

Fuentes de esta unidad: P Programa de asignatura Motores Navales ESNF · C Profesor Guía de cigüeñal y cojinetes 2026 · L Caterpillar Contaminación y degradación del aceite · S SKF Rolling bearings · W WinGD Manual de operación RT flex58T E

M201 ¿Qué funciones cumple el aceite además de reducir fricción?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Refrigerar, limpiar, sellar, proteger y transmitir fuerza donde corresponda.

M202 ¿Qué propiedades debe conservar un lubricante diésel u Otto durante el servicio?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Viscosidad, estabilidad, detergencia, dispersancia, protección y compatibilidad.

M203 ¿Qué diferencia hay entre viscosidad, índice de viscosidad y grado SAE?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Propiedad medida, variación con temperatura y clasificación.

M204 ¿Qué indican una clasificación de servicio y una aprobación del fabricante?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Desempeño requerido; viscosidad por sí sola no asegura aptitud.

M205 ¿Qué aportan bases minerales o sintéticas y aditivos detergentes, dispersantes, antioxidantes y antidesgaste?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Funciones, agotamiento y compatibilidad al mezclar.

M206 ¿Cómo compararías salpicadura, presión total y sistemas mixtos?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Forma de llevar lubricante a cada superficie y sus limitaciones.

M207 ¿Qué diferencia hay entre cárter húmedo y seco?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Depósito, bombas de presión y recuperación y control del nivel.

M208 ¿Por qué un motor de cruceta puede tener lubricación de cilindros separada de la del sistema?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Consumo de aceite, contacto con productos de combustión y reserva alcalina.

M209 Trazá el recorrido del aceite desde el depósito hasta un cojinete. ¿Qué hace cada componente?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Aspiración, bomba, alivio, filtro, enfriador, galería y retorno según circuito.

M210 ¿De qué depende la formación de la cuña hidrodinámica en un cojinete?

Prioridad docente · C23

Ejes de respuesta: Viscosidad, velocidad relativa, carga, geometría y huelgo.

M211 ¿Cómo distinguís lubricación de película completa, mixta y límite?

Prioridad docente · C24

Ejes de respuesta: Separación de superficies, espesor relativo a rugosidad y condiciones transitorias.

M212 ¿Qué ocurre cuando se pierde la película y aparece fricción seca?

Prioridad docente · C25

Ejes de respuesta: Calentamiento, adhesión, arrastre y posible gripado.

M213 ¿En qué se diferencian presión del aceite de suministro y presión específica de carga del cojinete?

Prioridad docente · C14, C15

Ejes de respuesta: Magnitudes, puntos de medición y límites de temperatura del modelo.

M214 ¿Qué diferencias hay entre filtro de paso total, derivación, bypass y separación centrífuga?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Qué retienen, continuidad de caudal y limitaciones de separación.

M215 ¿Qué revela el diferencial de presión de un filtro y cómo se interpreta con aceite frío?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Restricción, viscosidad y apertura posible de bypass.

M216 ¿Qué controles de lubricación se realizan antes de arrancar y en los primeros instantes de marcha?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Nivel, prelubricación cuando corresponde, presión, temperatura y fugas.

M217 ¿Qué efectos tienen agua y combustible en el aceite y qué equipos pueden detectarlos o tratarlos?

Prioridad docente · C31

Ejes de respuesta: Emulsión, dilución, corrosión y análisis; ventilación no limpia aceite ni elimina todo riesgo.

M218 ¿Por qué es crítica la caída de presión en la galería y cómo agrava el riesgo la dilución?

Prioridad docente · C32

Ejes de respuesta: Pérdida de película, confirmación segura y respuesta prevista de alarma, reducción o parada.

M219 ¿Cómo se toma una muestra representativa de aceite usado y qué tendencias se comparan?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Punto, condición de máquina, limpieza, horas y reposiciones.

M220 ¿Qué pueden sugerir agua, combustible, hollín y metales de desgaste en el análisis?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Asociar causas posibles con otras pruebas, sin diagnóstico por un único elemento.

M221 ¿Cómo diferenciarías bajo nivel, aireación, bomba desgastada y huelgos excesivos ante baja presión?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Temperatura, ruido, presión, retorno y pruebas de circuito.

M222 ¿Qué señales justifican revisar el aceite antes del intervalo habitual y qué registros conservarías?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Contaminación, variación de viscosidad, consumo, alarmas y criterio del fabricante.

Unidad 10 Admisión escape y sobrealimentación

Filtros, silenciadores, múltiples y tuberías; barrido, bombas, turbo, enfriadores de aire y escape.

Fuentes de esta unidad: P Programa de asignatura Motores Navales ESNF · T Wärtsilä Scavenging · W WinGD Manual de operación RT flex58T E

M223 ¿Qué elementos componen la admisión y el escape y qué función cumple cada uno?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Filtros, silenciadores, colectores, enfriadores, turbina y tuberías.

M224 ¿Qué distingue un motor atmosférico de uno sobrealimentado?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Masa de aire admitida, presión de carga y límites de diseño.

M225 ¿Qué diferencia hay entre barrido y sobrealimentación?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Renovar gases frente a aumentar masa de carga; pueden coexistir.

M226 ¿Qué formas de barrido y qué equipos pueden introducir aire en un diésel de dos tiempos?

Prioridad docente · G55

Ejes de respuesta: Transversal, lazo o uniflujo; soplantes y turbo según disposición.

M227 ¿Qué relación debe existir entre presión de barrido y presión del cilindro durante el intercambio?

Prioridad docente · G56

Ejes de respuesta: Gradiente de presión y pérdidas; valor específico de régimen y diseño.

M228 ¿Cómo funciona una bomba de barrido tipo Roots y qué energía consume?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Desplazamiento, accionamiento y diferencia respecto de turbocompresor.

M229 ¿Cómo se relacionan turbina de escape, eje y compresor de un turbo?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Recuperación de energía del gas y compresión del aire.

M230 ¿Por qué puede necesitar una soplante auxiliar un diésel de dos tiempos con turbo?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Energía insuficiente de escape al arranque o baja carga.

M231 ¿Para qué se enfría el aire después de comprimirlo?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Densidad, masa admitida, temperatura de carga y condensación.

M232 ¿Qué consecuencias tiene una fuga o suciedad en el enfriador de aire?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Menor carga, mayor temperatura y posible ingreso de agua.

M233 ¿Qué efectos producen un filtro de aire tapado o una contrapresión excesiva de escape?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Llenado, pérdidas de bombeo, humo y temperatura.

M234 ¿Qué es el bombeo o surge del compresor y qué condiciones pueden favorecerlo?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Inestabilidad de flujo, ruido, restricciones y respuesta según fabricante.

M235 ¿Qué inspecciones corresponden a lubricación, apoyos y limpieza del turbocompresor?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Suministro y drenaje, vibración y procedimiento específico de limpieza.

M236 ¿Para qué sirven drenajes y registros del espacio de barrido?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Retiro de líquidos, inspección de depósitos y detección de fugas.

M237 ¿Qué función cumplen aislamiento y compensadores de dilatación del escape?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Protección térmica, esfuerzos sobre equipos y prevención de fugas.

M238 ¿Cómo se distinguen riesgos de un escape seco y uno húmedo?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Superficies calientes, contrapresión y retorno de agua según instalación.

Unidad 11 Arranque e inversión de marcha

Arranque eléctrico y neumático, frío, virador; reversibilidad, inversión, acoplamientos, embragues, reducción y velocidad.

Fuentes de esta unidad: P Programa de asignatura Motores Navales ESNF · W WinGD Manual de operación RT flex58T E · F3 Material de Motores Diésel Preparación marcha parada y ablande

M239 ¿Qué condiciones necesita un diésel para arrancar?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Giro suficiente, compresión, aire, combustible y sincronismo.

M240 ¿Qué componentes integran el arranque eléctrico y cuál es su secuencia funcional?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Batería, mando, solenoide, motor, piñón y corona.

M241 ¿Cómo distinguirías batería descargada, mala conexión y motor de arranque defectuoso?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Caída de tensión, velocidad de giro y pruebas seguras.

M242 ¿Por qué se limita la duración y repetición de los intentos de arranque eléctrico?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Calentamiento y recuperación según manual.

M243 ¿Qué equipos integran un sistema de arranque por aire comprimido?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Compresores, botellas, purgas, válvula principal, distribuidor y válvulas de cilindro.

M244 ¿Qué diferencia hay entre introducir aire en los cilindros y usar un motor neumático de arranque?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Aplicación del par y circuito de mando.

M245 ¿Cómo se sincroniza la distribución de aire de arranque con el cigüeñal?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Orden, posiciones efectivas y sentido de giro.

M246 ¿Qué riesgos producen aceite, agua y retorno de gases en el sistema de aire de arranque?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Contaminación, corrosión, ignición y elementos antirretorno o protección.

M247 ¿Qué verificaciones requieren botellas, compresores, purgas y válvulas de arranque?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Disponibilidad de aire, fugas, condensados y pruebas programadas.

M248 ¿Qué ayudas de arranque pueden emplearse en frío?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Precalentamiento de aire, agua o bujías incandescentes según diseño.

M249 ¿Qué es un virador y para qué sirve su enclavamiento con el arranque?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Giro lento de inspección y prevención de arranque acoplado.

M250 ¿Qué es un motor reversible y qué debe cambiar para invertir su giro?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Distribución de aire, combustible y gases según diseño de dos o cuatro tiempos.

M251 ¿Cómo se obtiene marcha atrás con un motor no reversible?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Caja inversora, transmisión eléctrica o cambio de paso de hélice según instalación.

M252 ¿Qué diferencias hay entre acoplamiento directo, reductor y embrague?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Régimen, par, transmisión e independencia de ejes.

M253 ¿Qué tipos de embrague se emplean y qué cuidados exige su operación?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Fricción, accionamiento mecánico o hidráulico y límites de acoplamiento.

M254 ¿Qué expresa la relación de reducción y cómo se relacionan rpm de motor y hélice?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: i = n motor/n hélice; no confundir con rendimiento propulsivo.

M255 ¿Por qué no debe ordenarse una inversión brusca fuera de la secuencia permitida?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Inercia, esfuerzos, presión de mando y coordinación con el puente.

M256 ¿Cómo procederías si el motor no obedece una orden de arranque o inversión?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Confirmar mando, enclavamientos, energía disponible e informar antes de nuevos intentos.

Unidad 12 Controles y prestaciones

Cargas, reguladores, Woodward, limitadores y estatismo; presión media, potencias, rendimientos, velocidad de pistón, consumo y balance térmico.

Fuentes de esta unidad: P Programa de asignatura Motores Navales ESNF · G Profesor Cuestionario de combustión interna parte 1 2026 · V Woodward Manual 04048 SG Governor · W WinGD Manual de operación RT flex58T E

M257 ¿Qué diferencias hay entre carga interna y externa del motor?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Pérdidas y auxiliares frente al equipo accionado.

M258 ¿Qué función cumple el regulador de velocidad cuando cambia la carga?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Equilibrio de par, velocidad medida y combustible entregado.

M259 ¿Cómo actúan masas centrífugas y resorte en un regulador mecánico?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Equilibrio de fuerzas y desplazamiento de mando.

M260 ¿Cómo se amplifica la señal en un regulador mecánico hidráulico Woodward?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Captación, válvula piloto, servopistón y realimentación; identificar modelo.

M261 ¿Qué secuencia funcional ocurre al aumentar la carga de un motor regulado?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Caída inicial de rpm, mayor combustible y estabilización.

M262 ¿Qué secuencia ocurre al retirar bruscamente la carga?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Aceleración inicial, reducción de combustible y riesgo de sobrevelocidad.

M263 ¿Qué diferencias hay entre regulación de velocidad constante, variable, isócrona y con estatismo?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Consigna, caída permanente y uso en reparto de carga.

M264 ¿Qué es el hunting y cómo distinguirías inestabilidad del regulador de fallas del motor?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Oscilación, combustible, aire, varillaje y ajuste autorizado.

M265 ¿Qué diferencias hay entre regulador, limitador de carga y protección independiente de sobrevelocidad?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Control normal, restricción y actuación de seguridad.

M266 ¿Qué son presión media indicada y presión media efectiva al freno?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Trabajo por cilindrada; no son la presión máxima del cilindro.

M267 ¿Qué diferencia hay entre potencia indicada y efectiva y cómo se obtienen?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Diagrama indicado frente a par medido en el eje.

M268 ¿Cómo se calcula y se interpreta el rendimiento mecánico?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: eta mecánica = potencia efectiva/potencia indicada.

M269 ¿Qué es el rendimiento térmico y cuándo puede multiplicarse por el mecánico?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Base indicada o efectiva y balance de energía consistente.

M270 ¿Qué es el balance térmico de un motor?

Prioridad docente · G03

Ejes de respuesta: Energía del combustible y destinos en eje, gases, refrigeración y otras pérdidas.

M271 ¿Cómo representarías ese balance mediante un diagrama de Sankey?

Prioridad docente · G04

Ejes de respuesta: Anchos proporcionales, frontera y suma de entradas y salidas.

M272 ¿Qué llama el apunte pérdidas estandarizadas y qué datos necesitás para interpretarlas?

Prioridad docente · G07

Ejes de respuesta: Definición del docente, condición de referencia y distinción de pérdidas adicionales; término pendiente de precisar.

M273 ¿Qué llama el apunte pérdidas operativas y qué fallas pueden incrementarlas?

Prioridad docente · G08

Ejes de respuesta: Comparación con condición sana; ensuciamiento, fugas, fricción y combustión deficiente.

M274 ¿Cómo distinguirías pérdidas térmicas y mecánicas sin contarlas dos veces?

Prioridad docente · G09

Ejes de respuesta: Frontera del balance: la fricción termina en calor; distinguir balance energético de pérdidas de potencia.

M275 ¿Qué es el consumo específico de combustible y por qué se compara a carga definida?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: g/kWh, potencia efectiva y caudal de combustible.

M276 ¿Qué representan potencia específica por litro y velocidad media del pistón al comparar motores?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Densidad de potencia y solicitación; no sustituyen límites de servicio.

M277 ¿Qué sensores e instrumentos usarías para seguir presiones, temperaturas, rpm y carga?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Ubicación, unidades, calibración y verificación cruzada.

M278 ¿Cómo distinguís alarma, reducción automática de carga y parada automática?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Lógica causa efecto específica, severidad y ausencia de umbrales universales.

Unidad 13 Vibraciones

Características de ondas, sacudimiento, balanceo, cabeceo, guiñada y torsión; fuerzas, compensación, resonancia y dámper.

Fuentes de esta unidad: P Programa de asignatura Motores Navales ESNF · C Profesor Guía de cigüeñal y cojinetes 2026 · D Wärtsilä Vibration damper · W WinGD Manual de operación RT flex58T E

M279 ¿Qué son amplitud, frecuencia y fase de una vibración?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Magnitudes físicas y comparación entre registros.

M280 ¿Cómo distinguís sacudimiento, balanceo, cabeceo, guiñada y vibración torsional?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Direcciones de traslación y ejes de rotación.

M281 ¿Qué fuerzas de inercia y de combustión generan vibraciones en un motor?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Masas alternativas, rotativas y pulsos de par.

M282 ¿Qué diferencia hay entre desequilibrio, desalineación y resonancia?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Causa de excitación frente a respuesta del sistema.

M283 ¿Por qué la torsión alternante existe también durante la marcha estable?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Impulsos de combustión y par resistente variables, además de transitorios.

M284 ¿Qué función cumple el dámper o amortiguador torsional?

Prioridad docente · C05

Ejes de respuesta: Reducir amplitud y tensiones de vibración; no es el freno de sobrevelocidad.

M285 ¿Qué diferencia hay entre volante, contrapeso y dámper?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Regularidad energética, compensación de masas y amortiguación.

M286 ¿Qué es una banda de velocidad restringida y por qué debe respetarse?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Resonancias identificadas y procedimiento del equipo.

M287 ¿Cómo influyen soportes, fundación, casco y acoplamientos sobre las vibraciones?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Rigidez, transmisión y aislamiento; revisión de fijaciones.

M288 ¿Qué mediciones registrarías para comparar una vibración con la condición normal?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Punto, dirección, carga, rpm, amplitud y frecuencia.

M289 ¿Qué síntomas acompañan a una vibración causada por combustión desigual?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Diferencias de escape, potencia por cilindro y regularidad del giro.

M290 ¿Cuándo una vibración nueva obliga a reducir carga o detener según procedimiento?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Magnitud, evolución, ruido, temperatura y riesgo mecánico.

Unidad 14 Conducción del motor diésel

Preparación, puesta en marcha, aumento de carga, vigilancia de parámetros, parada normal y de emergencia y verificaciones posteriores.

Fuentes de esta unidad: P Programa de asignatura Motores Navales ESNF · W WinGD Manual de operación RT flex58T E · F3 Material de Motores Diésel Preparación marcha parada y ablande

M291 ¿Qué preparativos realizás antes de una puesta en marcha normal?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Niveles, válvulas, energías auxiliares, inspección y autorización operativa.

M292 ¿Cómo verificás prelubricación, precalentamiento y disponibilidad de refrigeración?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Condiciones exigidas para ese motor y confirmación de circulación.

M293 ¿Qué comprobaciones evitan un arranque con personas, herramientas o virador en zona peligrosa?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Aislamientos, comunicación, recuento y enclavamientos.

M294 ¿Por qué se comprueba la ausencia de líquido en cilindros cuando el procedimiento lo exige?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Incompresibilidad, bloqueo hidráulico y giro controlado autorizado.

M295 ¿Qué parámetros observás inmediatamente después del arranque?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Presión de aceite, giro, refrigeración, fugas, ruido y alarmas.

M296 ¿Cómo se aumenta la carga sin exceder los límites térmicos y mecánicos?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Calentamiento, rampa del fabricante, aire disponible y respuesta de temperaturas.

M297 ¿Qué anotás en una ronda de guardia para detectar deterioro progresivo?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Carga, rpm, presiones, temperaturas, consumos y observaciones comparables.

M298 ¿Cómo se comparan temperaturas de escape entre cilindros de un mismo motor?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Carga estable, ubicación de sensores y diferencia respecto de tendencia propia.

M299 ¿Cómo relacionás presiones y temperaturas de aceite, combustible, barrido y refrigeración?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Buscar causas comunes y distinguir síntoma primario de efectos secundarios.

M300 ¿Qué implica pasar del mando remoto al local ante una falla?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Prioridad de mando, comunicación con puente y comprobación del procedimiento.

M301 ¿Qué diferencia hay entre parada normal y parada de emergencia?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Descarga y enfriamiento planificados frente a respuesta inmediata al peligro.

M302 ¿Qué controles y servicios pueden mantenerse después de parar?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Postlubricación, enfriamiento, fugas y bloqueo según instrucciones.

M303 ¿Qué cambia al operar prolongadamente a baja carga o cerca de la máxima continua?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Combustión, depósitos, margen térmico y recomendaciones del fabricante.

M304 ¿Cómo prepararías el motor para una parada prolongada y posterior retorno al servicio?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Conservación, corrosión, baterías, fluidos y verificaciones de reactivación.

M305 ¿Qué datos entregarías al relevo después de una anomalía o intervención?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Secuencia del evento, medidas adoptadas, límites y trabajos pendientes.

Unidad 15 Fallas y mantenimiento

Arranque, parada frecuente, potencia, humos, lubricación, refrigeración y escape; cárter, barrido, incendios, consumo y mantenimiento preventivo y predictivo.

Fuentes de esta unidad: P Programa de asignatura Motores Navales ESNF · C Profesor Guía de cigüeñal y cojinetes 2026 · F1 Material de Motores Diésel Fallas de arranque potencia y humos · F2 Material de Motores Diésel Lubricación recalentamiento y purga · L Caterpillar Contaminación y degradación del aceite · W WinGD Manual de operación RT flex58T E · E Wärtsilä Crankcase explosion · MC MAN · Seguridad de cárter y detector de niebla (SL2015-607) · WC WinGD X62-B · Manual de operación y alarma de niebla

M306 El motor no gira al ordenar arranque. ¿Cómo organizarías el diagnóstico?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Energía, mando, enclavamientos y resistencia mecánica antes de repetir.

M307 El motor gira pero no enciende. ¿Qué causas separarías y cómo las comprobarías?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Velocidad, compresión, combustible, sincronismo y temperatura.

M308 El motor arranca y se detiene al poco tiempo. ¿Qué revisarías primero?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Suministro, aire en combustible, protecciones y registros.

M309 El motor pierde potencia. ¿Cómo distinguirías falta de aire, falta de combustible, baja compresión y carga externa excesiva?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Comparación de parámetros y pruebas ordenadas.

M310 Aparece humo negro al aumentar carga. ¿Qué causas considerarías?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Aire insuficiente, exceso de combustible, inyección y sobrecarga.

M311 Hay humo azulado y aumenta el consumo de aceite. ¿Qué piezas y sistemas investigarías?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Aros, guías, turbo, nivel y ventilación según diseño.

M312 Hay humo blanco persistente. ¿Cómo distinguirías combustible sin quemar de ingreso de agua?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Condición térmica, olor observado a distancia, niveles, compresión y pruebas.

M313 Un cilindro tiene escape mucho más caliente. ¿Qué hipótesis y comprobaciones proponés?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Sobrecarga, inyección, válvula de escape, aire y error de sensor.

M314 Un cilindro tiene escape muy frío. ¿Cómo investigás falta de combustión?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Inyección, compresión y medición antes de concluir.

M315 La presión de aceite cae y la temperatura sube. ¿Qué decisiones y verificaciones corresponden?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Protección del motor, aviso, nivel, contaminación, bomba y enfriamiento.

M316 Sube el nivel del cárter y el aceite huele a combustible. ¿Qué sospechás y qué evitás hacer?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Dilución, origen de fuga, análisis y no seguir operando por normalidad aparente de nivel.

M317 Se pierde refrigerante y aparece agua en el aceite. ¿Qué vías de comunicación revisarías?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Enfriador, camisa, juntas, culata y otras según diseño.

M318 El motor se recalienta. ¿Cómo investigarías refrigeración, carga, combustión y lubricación?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Prioridad de protección y diagnóstico; evitar apertura en caliente o enfriamiento brusco.

M319 Explosividad en el cárter: ¿cómo se forma la mezcla peligrosa y qué la enciende?

Prioridad docente · C08

Ejes de respuesta: Punto caliente, evaporación del lubricante y condensación en niebla; mezcla con aire en concentración inflamable, ignición y sobrepresión. No requiere abrir el cárter ni entrada de combustible de inyección.

M320 ¿Qué medidas previenen o mitigan una explosión de cárter y cómo se actúa ante alarma de niebla?

Prioridad docente · C09

Ejes de respuesta: Detección temprana por OMD y vigilancia de cojinetes; respiradero distinto de alivio con arrestallamas. Ante alarma, aviso y actuación según manual, sin anular protecciones. No abrir el cárter caliente ni aportar aire: riesgo de nueva ignición o explosión secundaria. Enfriamiento, aislamiento e inspección según fabricante antes de volver a operar.

M321 ¿Cómo se origina un incendio de barrido y qué indicios pueden advertirlo?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Depósitos combustibles, paso de gases calientes y cambios de temperatura.

M322 ¿Qué diferencias de actuación existen ante incendio de barrido, de escape y fuga externa de combustible?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Identificación, comunicación, aislamiento y extinción según sistema instalado.

M323 Aparece golpeteo metálico. ¿Cómo separarías combustión anormal de un problema mecánico?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Relación con carga, cilindro, vibración, aceite y necesidad de detener.

M324 El motor se acelera sin responder al mando. ¿Qué riesgos y protecciones considerarías?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Sobrevelocidad, posible combustible alternativo por admisión y parada prevista.

M325 Aumenta el consumo específico manteniendo igual potencia. ¿Qué revisás?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Medición, combustible, aire, ensuciamiento, fugas y ajuste.

M326 ¿Qué diferencias hay entre mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Objetivo, disparadores y ejemplos concretos del motor.

M327 ¿Cómo elaborarías un plan de mantenimiento con horas de servicio y condición?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Manual, criticidad, tendencias, recursos, repuestos y ventanas operativas.

M328 ¿Qué aislaciones y verificaciones se necesitan antes de desmontar componentes?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Energía eléctrica, neumática, hidráulica, combustible, temperatura y giro accidental.

M329 ¿Qué mediciones y evidencias conservarías durante una inspección de pistón, camisa y cojinetes?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Identificación, dimensiones, fotos, límites, patrón de desgaste y decisión justificada.

M330 ¿Cómo verificarías la reparación y cerrarías un informe de falla?

Ampliación ChatGPT

Ejes de respuesta: Causa raíz, montaje, pruebas, comparación de parámetros y seguimiento.

Fórmulas básicas para interpretar

Usalas para explicar el significado físico y resolver cuentas sencillas. No hace falta desarrollar la matemática avanzada del diseño de motores.

Carrera y superficie

S = 2r ; A = pi D² / 4

S, r y D en metros; A en m². El radio r une los centros de bancada y muñequilla.

Cilindrada

Vd = A S ; Vd total = z Vd

Vd es el volumen desplazado de un cilindro; z es el número de cilindros. 1 litro = 0,001 m³.

Relación de compresión

epsilon = (Vd + Vc) / Vc

Vc es el volumen remanente en PMS. Es una relación de volúmenes, no de presiones medidas.

Velocidad media del pistón

cm = 2 S n / 60

S en m y n en rpm dan cm en m/s. La velocidad instantánea cambia a lo largo de la carrera.

Torque y potencia

M = F r perpendicular ; P = M n / 9550

M en N m, F en N, radio perpendicular en m y n en rpm dan P en kW. 9550 es una constante aproximada de conversión.

Presión media y potencia

P = pm Vd total n / (60 k)

pm en Pa, Vd total en m³ y n en rpm dan P en W. k = 2 para cuatro tiempos y k = 1 para dos tiempos. Usar presión media indicada o efectiva según potencia buscada.

Rendimiento mecánico

eta m = Pe / Pi

Pe es potencia efectiva; Pi es indicada. Usar las mismas unidades.

Rendimiento térmico efectivo

eta te = Pe / (m punto combustible PCI)

Con Pe en kW, caudal en kg/s y PCI en kJ/kg. Si eta ti usa Pi, entonces eta te = eta ti eta m.

Consumo específico

ce = 1000 m combustible por hora / Pe

Caudal en kg/h y potencia efectiva en kW dan g/kWh. Comparar a condiciones de carga equivalentes.

Calor evacuado

Q punto = m punto cp (T salida - T entrada)

Caudal en kg/s, cp en kJ/(kg K) y diferencia en K o °C dan kW. Aproximación para un líquido sin cambio de fase.

Reducción

i = n motor / n hélice

Relaciona velocidades de giro. El torque cambia con relación y pérdidas; no es el rendimiento propulsivo.

Límite de Carnot

eta Carnot = 1 - T fría / T caliente

Temperaturas absolutas en kelvin. Límite reversible entre dos focos, no rendimiento real de un diésel.

Comprobación del ejemplo geométrico

Vd total = 3,770 litros ; S/D = 1,2

Para cuatro cilindros de 100 mm de diámetro y 120 mm de carrera.

Comprobación del ejemplo de régimen

cm = 6 m/s ; P = 62,83 kW

Para carrera de 120 mm, 1500 rpm y torque de 400 N m.

Aclaraciones técnicas para estudiar

Se conservan las preguntas del profesor y se explicitan las premisas que deben verificarse o matizarse al preparar una respuesta.

Dámper y volante

C05 C01 G15

El dámper reduce vibraciones torsionales. El volante almacena y devuelve energía para moderar variaciones de velocidad. Ninguno equivale por definición a un freno de sobrevelocidad. El giro real conserva pequeñas fluctuaciones.

Consultar: D Wärtsilä Vibration damper · P Programa de asignatura Motores Navales ESNF

Explosividad en el cárter: formación, protección y alarma

C08 C09 C31

Una superficie sobrecalentada puede evaporar lubricante; al enfriarse ese vapor se condensa en gotitas muy finas y forma niebla de aceite. La niebla mezclada con el aire del cárter puede alcanzar una concentración inflamable. Un punto caliente puede encenderla y provocar una combustión rápida con aumento de presión. No es necesario abrir el cárter ni que entre combustible de inyección para que exista el peligro. El aire ya presente aporta oxígeno; el aceite líquido acumulado no equivale por sí solo a una mezcla explosiva.

La pérdida local de película lubricante aumenta el contacto y la fricción, y puede sobrecalentar un cojinete u otra superficie. Ese punto caliente favorece la formación de niebla y puede actuar como fuente de ignición. Una presión general normal no descarta una obstrucción local, caudal insuficiente, holgura incorrecta, desalineación o deterioro del lubricante. Se relacionan tendencias térmicas, lubricación y vigilancia de cojinetes, según el motor. No se diagnostica una avería concreta con una sola lectura ni se adoptan límites de otro motor.

El detector de niebla de aceite, u OMD, advierte una concentración anormal y permite actuar antes de una explosión. Su conexión a alarmas, reducción de carga o parada depende del sistema aprobado del motor. El respiradero cumple la ventilación prevista por el diseño; no sustituye al detector ni a la protección contra sobrepresión. La válvula de alivio limita la sobrepresión de una explosión y su arrestallamas reduce la salida de llama. Mitiga consecuencias, no elimina la causa del punto caliente. El mantenimiento y las pruebas de estas protecciones se realizan según fabricante.

Se avisa y se aplica el procedimiento de emergencia del motor y del buque, incluida la reducción de carga o parada indicada. No se ignora la alarma ni se anula el detector para continuar operando. Se mantiene al personal alejado de puertas y válvulas de alivio. No se abre el cárter caliente ni se introduce aire para enfriarlo: aportar aire fresco con niebla y focos calientes puede causar una nueva ignición o una explosión secundaria. La inspección requiere enfriamiento, aislamiento y condiciones de seguridad según el manual. No existe un tiempo de espera universal. Antes de volver a operar se investiga y corrige la causa y se verifican las protecciones.

Consultar: E Wärtsilä Crankcase explosion · MC MAN · Seguridad de cárter y detector de niebla (SL2015-607) · WC WinGD X62-B · Manual de operación y alarma de niebla

Lubricación de rodamientos

C19 C20

La lubricación también reduce fricción y desgaste. La cantidad de grasa depende del rodamiento, alojamiento, velocidad y servicio; dos tercios no es un máximo universal.

Consultar: S SKF Rolling bearings · SG SKF Selección y cantidad de grasa

Presiones temperaturas y límites

C14 C15 G14 G47 G48 G49 G50 G51 G52 G56

Separar presión de alimentación de aceite, presión específica de carga del cojinete, compresión, combustión e inyección. Una cifra necesita motor, carga, punto de medida y unidad. Las temperaturas de gas, metal y aceite tampoco son intercambiables. No se usan los valores de la guía como ajustes generales de operación.

Consultar: P Programa de asignatura Motores Navales ESNF · W WinGD Manual de operación RT flex58T E

Flexímetro calibre puente y fatiga

C06 C29 C30 C42

La deflexión entre brazos y la caída del eje son mediciones distintas. Se comparan con referencias bajo condiciones especificadas. Una deflexión anormal orienta la investigación de alineación y cargas; no prueba por sí sola una grieta ni obliga automáticamente a cambiar el brazo.

Consultar: C Profesor Guía de cigüeñal y cojinetes 2026 · W WinGD Manual de operación RT flex58T E

Agua combustible y separación de aceite

C31 C32

La dilución por combustible suele reducir viscosidad. El agua puede formar emulsiones y causar corrosión; no siempre baja la viscosidad. Una separadora puede retirar agua libre y partículas dentro de sus capacidades, pero no garantiza eliminar combustible disuelto. El venteo no descontamina el aceite.

Consultar: L Caterpillar Contaminación y degradación del aceite · W WinGD Manual de operación RT flex58T E

Cierre de admisión

G19 G42

Una consigna habla de retraso y otra de adelanto. El diagrama del motor concreto resuelve la diferencia: muchos diseños retrasan el cierre y otros emplean cierre adelantado o atrasado en estrategias Miller. No memorizar ambas frases como una misma regla.

Consultar: G Profesor Cuestionario de combustión interna parte 1 2026 · P Programa de asignatura Motores Navales ESNF

Comparación de dos y cuatro tiempos

G17 G16

No hay una inferioridad mecánica universal del dos tiempos. La comparación exige considerar fricción, auxiliares y potencia. Tampoco todos los dos tiempos controlan el escape sólo con el pistón: el uniflujo puede usar válvula en culata.

Consultar: P Programa de asignatura Motores Navales ESNF · T Wärtsilä Scavenging · W WinGD Manual de operación RT flex58T E

Construcción y materiales del cigüeñal

C37 C38 C40 C43

Los cigüeñales ensamblados responden a tamaño, capacidad industrial y diseño; no se fija un umbral universal de imposibilidad metalúrgica. Los tratamientos de muñones dependen del material. Las solicitaciones de torsión también existen durante la marcha estable.

Consultar: C Profesor Guía de cigüeñal y cojinetes 2026 · P Programa de asignatura Motores Navales ESNF · D Wärtsilä Vibration damper

Términos que conviene precisar en clase

G07 G08

Pérdidas estandarizadas y pérdidas operativas no quedan definidas en el cuestionario. Se conservan como preguntas prioritarias y se pide la definición y condición de referencia utilizadas por el docente. No se inventa

un porcentaje ni una terminología única.

Consultar: G Profesor Cuestionario de combustión interna parte 1 2026

Sensores y secuencia de inyección Otto

Unidad 7

MAP mide presión absoluta. La inyección secuencial describe la coordinación por cilindro y no obliga a inyectar siempre con la válvula abierta. Las curvas de temperatura y los voltajes se consultan para el sensor real; no se generalizan a partir de una diapositiva.

Consultar: N Gastón Tolay Inyección electrónica de nafta · P Programa de asignatura Motores Navales ESNF

Protecciones y mantenimiento

C32 Unidades 14 y 15

Alarma, reducción de carga y parada son respuestas distintas que dependen de la matriz causa efecto. Los casos piden explicar la protección, informar y comprobar según procedimiento. No autorizan puentear enclavamientos ni copiar secuencias de otro motor.

Consultar: W WinGD Manual de operación RT flex58T E · P Programa de asignatura Motores Navales ESNF

Correspondencia con las guías del profesor

Las 100 consignas aparecen en el orden de cada DOCX. Su texto se conserva; se omiten las respuestas incluidas en la guía de cigüeñal. Los códigos G y C se asignan aquí por orden de aparición. Las flechas vinculan cada consigna con la pregunta revisada correspondiente. Las repeticiones no aumentan el total de 330.

G01 Definición de motores térmicos

Estudiar en M001

G02 ¿cómo se denomina la distancia que recorre el pistón desde abajo hacia arriba?

Estudiar en M076

G03 Defina Balance térmico

Estudiar en M270

G04 Diagrama de sankey (representación gráfica)

Estudiar en M271

G05 Órganos fijos, órganos móviles y sistemas relacionados al motor

Estudiar en M013

G06 A que llamamos “movimiento” y “tren alternativo” en un motor?

Estudiar en M040

G07 A que llamamos “perdidas estandarizadas” de acuerdo al balance térmico?

Estudiar en M272

G08 A que llamamos “pérdidas operativas” en un motor diesel?

Estudiar en M273

G09 Que son las “perdidas térmicas” y “perdidas mecánicas” de acuerdo al balance térmico.

Estudiar en M274

G10 ¿Cuál es la diferencia fundamental entre un motor de combustión interna y uno de combustión externa según el texto?

Estudiar en M002

G11 En un motor Diesel de cuatro tiempos, ¿qué ocurre durante la fase de compresión?

Estudiar en M095

G12 En el ciclo práctico de un motor Diesel, ¿por qué se realiza el 'adelanto a la inyección'?

Estudiar en M109

G13 ¿A qué se denomina 'cruce de válvulas' (o ángulo de solape) en el funcionamiento de un motor?

Estudiar en M112

G14 Durante el ciclo práctico, ¿cuál es el valor aproximado de la presión máxima que se alcanza durante la combustión en un motor Diesel?

Estudiar en M115

G15 ¿Cuál es la función principal del 'volante' montado sobre el eje cigüeñal?

Estudiar en M075

G16 En un motor de dos tiempos, ¿qué componente se encarga generalmente de abrir y cerrar las galerías de escape y barrido?

Estudiar en M101

G17 ¿Por qué el rendimiento mecánico de un motor de dos tiempos suele ser inferior al de uno de cuatro tiempos de iguales características?

Estudiar en M118

G18 Dentro de la constitución del motor, ¿qué es la 'bancada'?

Estudiar en M014

G19 ¿Cuál es el objetivo de retrasar el cierre de la válvula de aspiración en el ciclo práctico?

Estudiar en M113

G20 Que son los motores térmicos?

Estudiar en M001

G21 Como se clasifican los motores térmicos?

Estudiar en M003

G22 Defina motor térmico de combustión externa-

Estudiar en M002

G23 Defina motor térmico de combustión interna

Estudiar en M002

G24 Como se clasifican los motores de combustión interna?

Estudiar en M003

G25 Que caracteriza al motor a explosión?

Estudiar en M004

G26 Que caracteriza al motor diesel?

Estudiar en M005

G27 Que se entiende por ciclo de trabajo?

Estudiar en M092

G28 A que llamamos ciclo de funcionamiento de un motor?

Estudiar en M092

G29 Cuál es el principio fundamental de los motores diesel?

Estudiar en M005

G30 Enumere el ciclo de trabajo en los motores diesel de 4 tiempos

Estudiar en M094

G31 Clasificación de los motores según su utilización abordo.

Estudiar en M006

G32 Que entendemos por carrera del pistón?

Estudiar en M076

G33 Defina cámara de combustión y cámara de compresión

Estudiar en M083

G34 Defina cilindrada en un motor

Estudiar en M081

G35 Defina espacio nocivo..

Estudiar en M082

G36 Describa la manivela de un cigüeñal.

Estudiar en M078

G37 Determine la relación entre la carrera del pistón y las vueltas de la manivela del cigüeñal.

Estudiar en M076

G38 Descripción del funcionamiento de un tren alternativo

Estudiar en M040

G39 A que llamamos tiempos del motor?

Estudiar en M093

G40 Cuál de los cuatro tiempos es la carrera motriz?

Estudiar en M093

G41 Cuál es el motivo de los adelantos y retrasos de los diferentes periodos del ciclo de trabajo de cuatro tiempos?

Estudiar en M108

G42 Por qué se debe de cerrarse la válvula de aspiración con cierto adelanto?

Estudiar en M113

G43 A qué se debe que el combustible tenga que inyectarse con cierto adelanto?

Estudiar en M109

G44 A qué se debe el adelanto de la apertura de la válvula de escape?

Estudiar en M110

G45 Para qué sirve el retraso del cierre de la válvula de escape?

Estudiar en M111

G46 A que se denomina ángulo de solape?

Estudiar en M112

G47 Cuál es la compresión en los motores diesel?

Estudiar en M085

G48 Que temperatura se consigue al finalizar la compresión en los motores diesel?

Estudiar en M114

G49 Cuál es la presión máxima de compresión en los motores diesel?

Estudiar en M114

G50 Cuál es la presión máxima de combustión en los motores diesel?

Estudiar en M115

G51 Que temperatura máxima se consigue la finalizar la combustión en los motores diesel?

Estudiar en M115

G52 Cuál es la presión de los gases de escape?

Estudiar en M116

G53 Que fases del ciclo de funcionamiento de los motores de 2 T se realizan durante la carrera descendente del embolo?

Estudiar en M098

G54 Que fases del ciclo de funcionamiento de los motores de 2T se realizan durante la carrera ascendente del embolo?

Estudiar en M099

G55 De cuantas maneras se produce la entrada de aire puro en el interior del cilindro en motores diesel de 2 T.

Estudiar en M226

G56 Que presión debe llevar el aire de barrido?

Estudiar en M227

G57 Ciclos de trabajo de los motores diesel de 2 T

Estudiar en M097

C01 ¿cuál es la función del eje de cigüeñal? Y ¿por qué decimos que es dicho movimiento es circular, continuo y uniforme?

Estudiar en M046

C02 ¿cómo deben ser los materiales empleados para la fabricación del eje del cigüeñal y cuáles son los más utilizados?

Estudiar en M048

C03 ¿cuándo se utilizan cigüeñales enterizos y cuando en secciones? ¿qué se debe evitar en un cigüeñal?

Estudiar en M049

C04 ¿a qué esfuerzos o deformaciones se ve sometido el eje cigüeñal?

Estudiar en M054

C05 5) ¿a que llamamos “dámper” o antivibrador?

Estudiar en M284

C06 6) ¿qué es el flexímetro?

Estudiar en M056

C07 ¿cuál es la función u objetivo de los cojinetes de bancada?

Estudiar en M059

C08 ¿a que llamamos explosión en el Carter?

Estudiar en M319

C09 ¿de qué manera evitamos la condición de explosividad?

Estudiar en M320

C10 ¿cómo se clasifican los cojinetes en función de su carga? explicar cada uno de ellos.

Estudiar en M060

C11 ¿cómo se clasifican los cojinetes en función de su construcción? explicar cada uno de ellos.

Estudiar en M061

C12 ¿cómo se clasifican los cojinetes de bancada y biela (perno o muñón) en función de su carga? explicar cada uno de ellos.

Estudiar en M060

C13 ¿cuáles son las fuerzas que actúan en un cojinete de un motor diesel?

Estudiar en M062

C14 ¿cuáles son las temperaturas y presiones que soportan un cojinete de fuerza?

Estudiar en M213

C15 ¿cuáles son las temperaturas y presiones que soportan un cojinete de motor?

Estudiar en M213

C16 ¿cómo se fabrican los cojinetes de contacto y que material se usa?

Estudiar en M063

C17 ¿cuáles son las ventajas de un cojinete rodante (rulemans)?

Estudiar en M065

C18 ¿cuáles son las desventajas de un cojinete rodante (rulemans)?

Estudiar en M066

C19 ¿con que elemento se lubrican los cojinetes a bolilla y cuál es el objetivo?

Estudiar en M067

C20 ¿cuál es el espacio máximo que debe llenarse con grasa en un cojinete a bolilla o rodillo y cuál es el inconveniente que genera si se agrega mayor cantidad que la solicitada?

Estudiar en M068

C21 nombrar los tipos de cojinete más utilizados en un motor.

Estudiar en M061

C22 ¿cuál es la función de un cojinete de empuje y cuáles son los tipos que se utilizan en un motor?

Estudiar en M069

C23 ¿de qué depende el espesor de una película de aceite (cuña lubricante) que hay entre dos superficies metálicas que se desplazan entre sí?

Estudiar en M210

C24 ¿a qué se denomina película fina y película densa (gruesa)?

Estudiar en M211

C25 ¿a qué se denomina fricción seca?

Estudiar en M212

C26 ¿a que denominamos huelgo entre perno y cojinete de pistón?, que ocurre si el huelgo es grande y como afecta al ciclo de trabajo. ¿quién determina dicho huelgo?

Estudiar en M071

C27 ¿qué es un micrómetro y con qué precisión pueden llegar a medir?

Estudiar en M072

C28 ¿a qué se denomina lámina calibre o sonda y en qué consisten?

Estudiar en M073

C29 ¿a qué se denomina calibre puente y para que se utilizan?

Estudiar en M074

C30 ¿Por qué es vital realizar mediciones periódicas con un flexímetro y qué fenómeno mecánico se busca prevenir específicamente para evitar una rotura catastrófica del eje?

Estudiar en M057

C31 ¿Cuáles son los riesgos mecánicos y de seguridad derivados de la contaminación del aceite con agua o combustible, y qué componente es considerado el "pulmón" del sistema para mitigar estos daños?

Estudiar en M217

C32 ¿Cuál es la alarma más crítica en la operación del sistema de lubricación a bordo y por qué la dilución por combustible representa un riesgo extremo para la integridad del motor?

Estudiar en M218

C33 ¿Qué propiedades metalúrgicas diferencian al Metal Blanco (Babbitt) de la aleación de Cobre-Plomo y en qué aplicaciones específicas se recomienda cada uno?

Estudiar en M064

C34 ¿Qué elemento geométrico del cigüeñal es el encargado de dictaminar la "carrera" del pistón?

Estudiar en M077

C35 ¿Cuál es el objetivo primario del eje cigüeñal en un motor de combustión interna?

Estudiar en M046

C36 ¿Cuál es la principal característica de los cigüeñales denominados "enterizos"?

Estudiar en M049

C37 ¿Por qué es metalúrgicamente necesario fabricar cigüeñales ensamblados en motores marinos colosales?

Estudiar en M050

C38 En la fabricación de cigüeñales semi-ensamblados, ¿qué componentes se forjan típicamente en una sola pieza en forma de "U"?

Estudiar en M051

C39 ¿Cuál es la función del grafito esférico en los cigüeñales de fundición nodular?

Estudiar en M052

C40 ¿Qué proceso se utiliza para endurecer la superficie de los muñones y resistir el roce de los cojinetes?

Estudiar en M053

C41 ¿Cuál es la consecuencia directa de un desgaste desigual en los cojinetes de bancada?

Estudiar en M055

C42 ¿Cómo detecta un flexímetro el riesgo de rotura catastrófica en un cigüeñal?

Estudiar en M057

C43 ¿Por qué se dice que el cigüeñal es "elástico" a nivel micrométrico?

Estudiar en M054

Fuentes y alcance de la revisión

Las fuentes siguientes fundamentan la selección de temas y las aclaraciones. Se leyeron los dos cuestionarios completos y el programa de siete páginas. Los materiales complementarios se revisaron en las secciones o páginas indicadas; no se afirma haber revisado todos los archivos de Drive ni todos los capítulos de los manuales.

P Programa de asignatura Motores Navales ESNF

Archivo adjunto 29 MOTORES NAVALES MQ.pdf, 7 páginas. Contenidos analíticos en páginas 2 a 6.

Documento suministrado por el estudiante. El formulario cita disposiciones de 2009 y 2011 y formato de 2013; no se presume una actualización normativa 2026. La tabla y el desarrollo difieren en horas de algunas unidades. Se toma la estructura de contenidos, sin corregir arbitrariamente esas horas.

G Profesor Cuestionario de combustión interna parte 1 2026

DOCX adjunto. 57 consignas en orden de aparición, identificadas aquí como G01 a G57.

Incluye definiciones, balance térmico, órganos, geometría, ciclos, distribución y valores de referencia. Los códigos G son de esta guía, no numeración original garantizada.

C Profesor Guía de cigüeñal y cojinetes 2026

DOCX adjunto. 43 consignas en orden de aparición, identificadas aquí como C01 a C43.

Las preguntas originales se conservan en el anexo. Las respuestas del archivo no se reproducen como solucionario validado.

A Material de clase Aros de pistón

Apartados de funciones, materiales, montaje, huelgos y blow-by.

Se usa para orientar temas. Las generalizaciones sobre sellado perfecto, posición de aros y cantidades de calor no se adoptan como reglas universales.

N Gastón Tolay Inyección electrónica de nafta

Diapositivas sobre clasificación, sensores, actuadores y encendido.

Material de clase leído. Se evita generalizar tensión, temperatura o momento de inyección a todos los sistemas.

I Daniel Cabronero Mesas Inyección y combustión

Página escaneada 60, comienzo de combustión y cuestiones teóricas.

Lectura visual de la página. Incluye diseños históricos y preguntas para relacionar presión, tiempo y preparación del combustible.

L Caterpillar Contaminación y degradación del aceite

Página escaneada 13.

Lectura visual. Se retienen relaciones causales y diagnóstico por tendencias; un metal aislado no identifica por sí solo una avería.

F1 Material de Motores Diésel Fallas de arranque potencia y humos

Páginas escaneadas 92 y 93.

Lectura visual de síntomas y causas posibles. No se trasladan todas las instrucciones de reparación sin conocer el motor.

F2 Material de Motores Diésel Lubricación recalentamiento y purga

Páginas escaneadas 94 y 95.

Lectura visual. Las acciones ante sobretemperatura se subordinan al manual del equipo; no se propone rellenar un motor caliente en marcha como receta general.

F3 Material de Motores Diésel Preparación marcha parada y ablande

Páginas escaneadas 98 y 99; preparación y contaminación también revisadas en páginas 96 y 97.

Lectura visual de cuatro páginas. Se extraen competencias de operación, no valores ni secuencias universales de un modelo antiguo.

W WinGD Manual de operación RT flex58T E

Secciones de preparación y servicio, 0450 sobre barrido, 0460 sobre explosiones de cárter, 0840 problemas operativos y descripción de sistemas.

Manual del fabricante consultado por secciones; ejemplo de motor grande de dos tiempos, no aplicable literalmente a todo motor naval.

B Bosch Sistemas diésel e inyección

Familias common rail, bomba unitaria e inyector bomba.

Fuente primaria para arquitectura y dosificación de combustible.

S SKF Rolling bearings

Apartado B4 Lubrication, página impresa 110.

La lubricación reduce fricción y desgaste y protege de la corrosión; aceite circulante también puede extraer calor.

SG SKF Selección y cantidad de grasa

Preguntas sobre cantidad, contaminación y selección del lubricante.

La carga de grasa depende del rodamiento y condiciones; no hay un máximo universal de dos tercios.

R Motorservice Piston Rings for Combustion Engines

Instalación y servicio, páginas impresas 52 y 53.

Herramientas, orientación y precauciones; aplicar las indicaciones del juego de aros concreto.

D Wärtsilä Vibration damper

Entrada técnica sobre amortiguador de vibraciones.

Aclara la diferencia con un freno o protección de sobrevelocidad.

E Wärtsilä Crankcase explosion

Entrada sobre niebla de aceite, puntos calientes, detección y alivio.

Fuente primaria para revisar las premisas de seguridad de la guía docente.

T Wärtsilä Scavenging

Barrido, turbo, soplante auxiliar y enfriamiento de aire.

Apoya la distinción entre barrido y sobrealimentación en dos tiempos.

V Woodward Manual 04048 SG Governor

Páginas impresas 5 a 9 y 16; principios, estatismo y comportamiento frente a carga.

Ejemplo documentado de regulador hidráulico con estatismo; no se identifica como UG ni se transfieren sus ajustes a otros modelos.

O NASA Engine Thermodynamic Analysis

Ciclo Otto ideal, trabajo y diferencias con un motor real.

Referencia conceptual para ciclos y diagramas; no prescribe datos de un motor naval.

MC MAN · Seguridad de cárter y detector de niebla (SL2015-607)

SL2015-607, página 2: OMD, protección y mantenimiento.

Referencia de prevención; las actuaciones concretas corresponden al manual de cada motor.

WC WinGD X62-B · Manual de operación y alarma de niebla

Manual de operación: alarma de niebla de aceite y precauciones antes de abrir el cárter.

Ejemplo de fabricante; no se generalizan sus tiempos de espera a otros motores.